

Chapitre 5 : Commande Prédictive dans l'Espace d'État

Commande Avancée

B. Boukhezzar

boubekeur.boukhezzar@umc.edu.dz

Laboratoire Automatique et Robotique de Constantine (LARC)

Département d'électronique, Université Constantine 1

Route de Aïn-El-Bey, Constantine 25017, Algérie

<https://sites.google.com/site/bboukhezzar/>

Plan du Cours

- 1 Construction du système augmenté
- 2 Prédiction avec le modèle augmenté
- 3 Calcul du critère de performance
- 4 Optimisation du critère de performance
- 5 Mise sous forme de retour d'état

Système à commander

Système à commander SISO

$$\begin{cases} x_m(k+1) &= A_m x_m(k) + B_m u(k) \\ y(k) &= C_m x_m(k) \end{cases}$$

u : entrée de commande,

y : sortie,

x_m : vecteur d'état de dimension m .

On définit l'opérateur de différentiation Δ

$$\Delta = 1 - q^{-1}$$

et l'incrément de commande $\Delta u(k)$ à l'instant k

$$\Delta u(k) = u(k) - u(k-1)$$

et l'incrément du vecteur d'état à l'instant $k+1$

$$\Delta x_m(k+1) = x_m(k+1) - x_m(k)$$

Système augmenté I

Afin d'avoir l'incrément de commande $\Delta u(k)$ comme entrée, on définit un nouveau système appelé **système augmenté** avec

Entrée : $\Delta u(k)$,

État : $x(k) = \begin{bmatrix} \Delta x_m(k)^T & y(k) \end{bmatrix}^T$,

Sortie : $y(k)$

En multipliant l'équation d'état par Δ , on obtient

$$\Delta x_m(k+1) = A_m \Delta x_m(k) + B_m \Delta u(k)$$

pour la sortie $y(k)$, on a

$$\Delta y(k+1) = C_m \Delta x_m(k+1) = C_m A_m \Delta x_m(k) + C_m B_m \Delta u(k) + y(k)$$

Système augmenté II

soit sous forme matricielle

$$\begin{bmatrix} \Delta x_m(k+1) \\ y(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_m & 0_{1 \times m}^T \\ C_m A_m & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_m(k) \\ y(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_m \\ C_m B_m \end{bmatrix} \Delta u(k)$$
$$y(k) = [0_{1 \times m} \quad 1] \begin{bmatrix} \Delta x_m(k) \\ y(k) \end{bmatrix}$$

qui est la représentation d'état du système augmenté.

On notera (A, B, C) cette forme d'état :

$$\begin{aligned} x(k+1) &= Ax(k) + B\Delta u(k) \\ y(k) &= Cx(k). \end{aligned}$$

Plan du Cours

- 1 Construction du système augmenté
- 2 Prédiction avec le modèle augmenté
- 3 Calcul du critère de performance
- 4 Optimisation du critère de performance
- 5 Mise sous forme de retour d'état

Prédiction des états I

- On souhaite maintenant utiliser le modèle augmenté pour prédire les sorties futures,
- On prédit d'abord l'état augmenté sur un **horizon de prédiction** N_p à partir de l'instant k

$$x(k+1|k), x(k+2|k), \dots, x(k+m|k), \dots, x(k+N_p|k)$$

On note les incréments de commande

$$\Delta u(k), \Delta u(k+1), \dots, \Delta u(k+N_c-1)$$

N_p : Horizon de prédiction,

$x(k+m|k)$: Sortie prédite à l'instant $(k+m)$ sachant que la sortie à l'instant k est $y(k)$,

N_c : Horizon de commande.

Prédiction des états II

A partir de l'équation d'état du modèle augmenté on a pour l'instant k

$$x(k+1|k) = Ax(k) + B\Delta u(k)$$

pour l'instant $k+1$

$$\begin{aligned}x(k+2|k) &= Ax(k+1|k) + B\Delta u(k+1) \\&= A[Ax(k) + B\Delta u(k)] + B\Delta u(k+1) \\&= A^2x(k) + AB\Delta u(k) + B\Delta u(k+1)\end{aligned}$$

de façon générale, pour $1 < i < N_p$

$$x(k+i|k) = A^i x(k) + A^{i-1}B\Delta u(k) + \dots$$

Prédiction des états III

pour $i = N_p$

$$\begin{aligned}x(k + N_p | k) &= A_p^N x(k) + A_p^{N_p-1} B \Delta u(k) \\&\quad + A_p^{N_p-2} B \Delta u(k + 1) + \dots \\&\quad + A_p^{N_p-N_c} B \Delta u(k + N_c - 1)\end{aligned}$$

Les prédictions des états futures sont regroupées dans les équations suivantes

$$\begin{aligned}x(k + 1 | k) &= Ax(k) + B \Delta u(k) \\x(k + 2 | k) &= A^2 x(k) + AB \Delta u(k) + B \Delta u(k + 1) \\&\vdots \\x(k + N_p | k) &= A^{N_p} x(k) + A^{N_p-1} B \Delta u(k) + A^{N_p-2} B \Delta u(k + 1) \\&\quad + \dots + A^{N_p-N_c} B \Delta u(k + N_c - 1)\end{aligned}$$

Prédiction des états IV

On utilise l'équation de la sortie pour prédire les sorties futures

$$y(k) = Cx(k)$$

En utilisant les prédictions des états futurs on obtient

$$\begin{aligned} y(k+1|k) &= CAx(k) + CB\Delta u(k) \\ y(k+2|k) &= CA^2x(k) + CAB\Delta u(k) + CB\Delta u(k+1) \\ &\vdots \\ y(k+N_p|k) &= CA^{N_p}x(k) + CA^{N_p-1}B\Delta u(k) + CA^{N_p-2}B\Delta u(k+1) \\ &\quad + CA^{N_p-N_c}B\Delta u(k+N_c-1) \end{aligned}$$

Prédiction des états V

En combinant toutes les prédictions dans un vecteur Y , on aboutit à l'équation matricielle suivante

$$Y = Fx(k) + \Phi \Delta U$$

avec

$$\Delta U = \begin{bmatrix} \Delta u(k) & \Delta u(k+1) & \Delta u(k+2) & \dots & \Delta u(k+N_c-1) \end{bmatrix}^T$$

$$Y = \begin{bmatrix} y(k+1|k), y(k+2|k), \dots, y(k+m|k), \dots, x(y+N_p|k) \end{bmatrix}^T$$

$$F = \begin{bmatrix} CA \\ CA^2 \\ CA^3 \\ \vdots \\ CA^{N_p} \end{bmatrix}; \Phi = \begin{bmatrix} CB & 0 & 0 & \dots & 0 \\ CAB & CB & 0 & \dots & 0 \\ CA^2B & CAB & CB & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ CA^{N_p-1}B & CA^{N_p-2}B & CA^{N_p-3}B & \dots & CA^{N_p-N_c}B \end{bmatrix}$$

Plan du Cours

- 1 Construction du système augmenté
- 2 Prédiction avec le modèle augmenté
- 3 Calcul du critère de performance**
- 4 Optimisation du critère de performance
- 5 Mise sous forme de retour d'état

Critère de performance I

- Même principe que la commande GPC
- Etapes :
 - ➊ Utiliser le modèle numérique du système pour prédire les sorties futures en fonction de :
 - ➊ incréments de commande passées,
 - ➋ incréments de commande actuel et futurs,
 - ➌ sorties passées et actuelle.
 - ➋ Définir un critère de performance $J(\Delta U)$ en fonction du vecteur des incréments de commande actuelle et futures,
 - ➌ Calculer la séquence de commande optimale ΔU_{opt} qui minimise le critère $J(\Delta U)$,
 - ➍ Appliquer uniquement le premier élément du vecteur des incréments de commande optimaux ΔU_{opt} , avancer d'un pas d'échantillonnage et revenir à l'étape 1.

Critère de performance II

Afin de calculer la séquence de commande optimale, on définit le critère à optimiser $J(\Delta U)$ de façon similaire à la commande prédictive basée sur la représentation polynômiale (GPC)

$$J(\Delta U) = (R_s - Y)^T (R_s - Y) + \Delta U^T \bar{R} \Delta U$$

avec

$$R_s^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix} r(k) \quad ; \quad \bar{R} = r_w I_{N_c \times N_c} \quad ; \quad \bar{R}_s^T = \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix}}^{N_p}$$

r_w : Paramètre de réglage.

Plan du Cours

- 1 Construction du système augmenté
- 2 Prédiction avec le modèle augmenté
- 3 Calcul du critère de performance
- 4 Optimisation du critère de performance
- 5 Mise sous forme de retour d'état

Optimisation du critère de performance I

En remplaçant le vecteur des sorties prédites Y par son expression on obtient l'expression détaillée de $J(\Delta U)$

$$J(\Delta U) = (R_s - Fx(k))^T (R_s - Fx(k)) - 2\Delta U^T \Phi^T (R_s - Fx(k)) + \Delta U^T (\Phi^T \Phi + \bar{R}) \Delta U$$

Une condition nécessaire pour calculer le vecteur des incréments de commande optimal est d'annuler $\frac{\partial J}{\partial \Delta U}$

$$\frac{\partial J}{\partial \Delta U} = -2\Phi^T (R_s - Fx(k)) + 2(\Phi^T \Phi + \bar{R}) \Delta U = 0$$

on tire alors l'expression de la séquence de commande optimale ΔU_{opt}

$$\Delta U_{opt} = (\Phi^T \Phi + \bar{R})^{-1} \Phi^T (R_s - Fx(k))$$

Plan du Cours

- 1 Construction du système augmenté
- 2 Prédiction avec le modèle augmenté
- 3 Calcul du critère de performance
- 4 Optimisation du critère de performance
- 5 Mise sous forme de retour d'état

Mise sous forme de retour d'état I

- Seul le premier élément de la séquence optimale ΔU_{opt} est appliqué au système
- On démontre dans cette partie que cette commande est équivalente à un **retour d'état** plus une **préaction sur la référence** $r(k)$,

On a

$$\begin{aligned}\Delta U &= (\Phi^T \Phi + \bar{R})^{-1} \Phi^T (R_s - Fx(k)) \\ &= \begin{bmatrix} \Delta u(k) & \Delta u(k+1) & \Delta u(k+2) & \dots & \Delta u(k+N_c-1) \end{bmatrix}^T\end{aligned}$$

pour récupérer le premier élément $\Delta u(k)$, il suffit de multiplier le vecteur colonne ΔU par le vecteur ligne $\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned}\Delta u(k) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} (\Phi^T \Phi + \bar{R})^{-1} (\Phi^T \bar{R}_s r(k) - \Phi^T Fx(k)) \\ &= K_y r(k) - K_{mpc} x(k)\end{aligned}$$

Mise sous forme de retour d'état II

$$\Delta u(k) = K_y r(k) - K_{mpc} x(k)$$

avec

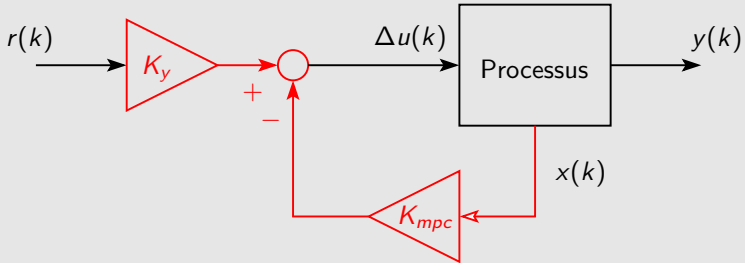
$$K_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} (\Phi^T \Phi + \bar{R})^{-1} \Phi^T \bar{R}_s$$

et

$$K_{mpc} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} (\Phi^T \Phi + \bar{R})^{-1} \Phi^T F$$

- K_y : Premier élément du vecteur colonne $(\Phi^T \Phi + \bar{R})^{-1} \Phi^T \bar{R}_s$
 K_{mpc} : Première colonne de la matrice $(\Phi^T \Phi + \bar{R})^{-1} \Phi^T F$.

Mise sous forme de retour d'état III



L'équation du système en boucle fermée est obtenue en remplaçant la commande ΔU dans l'équation d'état du système augmenté

$$x(k+1) = (A - BK_{mpc})x(k) + BK_y r(k)$$